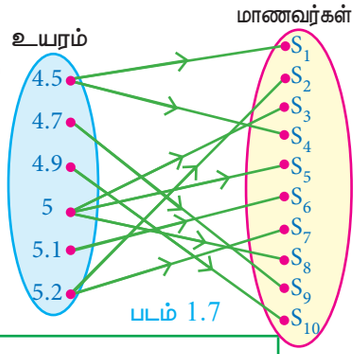
உயரத்திற்கும் மாணவருக்கும் இடையிலான உறவை நாம் வரையறுக்கலாம். (படம்.1.7)

$R = \{$(உயரம், மாணவர்)$\}$

$R = \{(4.5, S_1),\ (4.5, S_4),\ (4.7, S_9),\ (4.9, S_{10}),\ (5, S_3),\ (5, S_5), (5, S_8),\ (5.1, S_6),\ (5.2, S_2),\ (5.2, S_7)\}$



படம் 1.7

வரையறை

A மற்றும் B என்பன இரண்டு வெற்றில்லா கணங்கள் என்க. A -யிலிருந்து B-க்கு உள்ள **உறவு** R ஆனது சில விதிமுறைகளை நிறைவு செய்து, $A \times B$ -யின் உட்கணமாக இருக்கும். $x \in A$ -விற்கும் $y \in B$ -க்குமான உறவு R -யின் வழியாக இருந்தால் $x\mathrm{R}y$ என எழுதலாம். $x\mathrm{R}y$ என இருந்தால், இருந்தால் மட்டும் $(x, y) \in \mathrm{R}$.

உறவு R-யின் **சார்பகம்** $= \{x \in A \mid x\mathrm{R}y$, ஏதேனும் ஒரு $y \in B\}$

உறவு R-ன் **துணை சார்பகம்** $= B$ ஆகும்.

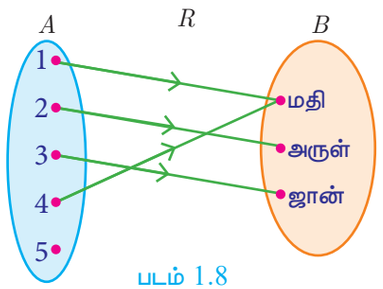
உறவு R–ன் **வீச்சகம்**=$\{y \in B \mid x\mathrm{R}y$, ஏதேனும் ஒரு $x \in A\}$

இந்த வரையறைகளிலிருந்து, R–யின் சார்பகமானது $\subseteq A$, R-ன் துணை சார்பகம் $= B$ மற்றும் R –யின் வீச்சகம் $\subseteq B$ என்பதைக் காணலாம்.

விளக்கம் 5

$A = \{1,2,3,4,5\}$, $B =$ {மதி, அருள், ஜான்} என்க.

மேற்கண்ட A மற்றும் B கணங்களின் உறவு R–ஐ அம்புக்குறிப் படத்தில் குறிக்கலாம். (படம் 1.8)



படம் 1.8

எனவே R–யின் சார்பகம் = $\{1,2,3,4\}$

R–யின் வீச்சகம் = {மதி, அருள், ஜான்}

R–யின் சார்பகமானது, A–யின் தகு உட்கணமாவதைக் காண்க

செயல்பாடு 2

A மற்றும் B ஆனது xy –தளத்திலுள்ள கோடுகளின் கணங்கள் என்க. A–யில் x– அச்சுக்கு இணையான கோடுகள் உள்ளன. $x \in A$, $y \in B$ என்க. மேலும், $x\mathrm{R}y$ எனில், x ஆனது y –க்கு செங்குத்துக் கோடு எனக் கருதுக. வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி B–யின் உறுப்புகளைக் காண்க..

விளக்கம் 6

$A = \{1,3,5,7\}$ மற்றும் $B = \{4,8\}$ என்க. A–லிருந்து B–க்கு R என்ற உறவானது 'குறைவாக உள்ளது' என வரையறுக்கப்பட்டால், $1R4$ என எழுதலாம். (1 ஆனது 4–ஐ விடக் குறைவானது). அதைப்போலவே, 1R8, 3R4, 3R8, 5R8, 7R8

அதாவது, R= $\{(1,4), (1,8), (3,4), (3,8), (5,8), (7,8)\}$

குறிப்பு

மேற்கண்ட விளக்கத்தில், $A \times B$ = $\{(1,4), (1,8), (3,4), (3,8), (5,4), (5,8), (7,4),(7,8)\}$ R = $\{(1,4), (1,8), (3,4), (3,8), (5,8), (7,8)\}$ R ஆனது $A \times B$ –ன் உட்கணமாக இருப்பதைக் காணலாம்.

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 8 12/26/2024 3:48:55 PM